UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Escuela Politécnica

Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software

Programación en Internet

UnderSounds

Autores (L1 - G4):

Marcelino Gil Lubián
Gabriel F. Guiberteau García
Adrián Tercero Pérez
Rubén Tie Corbacho Pérez
José Manuel de Torres Domínguez

Índice

Introducción 3
Funcionalidades 3
- Aspectos y capacidades a desarrollar: 3
- Funcionalidades específicas (requisitos funcionales): 4
- Funcionalidades específicas (requisitos no funcionales): 5
- Resumen de los perfiles: 5
  - Invitado 5
  - Miembro 6
  - Artista 6

Tecnologías 7
- Tecnologías de Frontend 7
- Tecnologías de Backend 7
- Tecnologías de Base de Datos 8
- Tecnologías de Intercomunicación y Control de Versiones 8
- Tecnologías para Organización y Gestión del Proyecto 8
- Uso de Inteligencia Artificial en el Desarrollo 9

Anexos 10
- Acta sesión 1 - Reunión 1 10
  - Presentación de los miembros del equipo 10
  - Grupo de comunicación 11
  - Configuración del entorno 11
  - Funcionalidades 11
  - Tecnologías 12
  - Tareas 13
  - Próxima reunión 13
- Acta sesión 1 - Reunión 2 14
  - Revisión 14
  - Gestión de reuniones virtuales 14
  - Funcionalidades 15
  - Tecnologías 15

Correcciones y ajustes..... 16
Github..... 16
Responsable de las entregas..... 16
Próxima reunión..... 16
Acta sesión 1 - Reunión 3..... 17
Revisión..... 17
Entrega..... 18

Introducción

Este documento recoge el trabajo realizado por el equipo **L1-G4** en la primera fase del desarrollo del proyecto *UnderSounds*, una plataforma inspirada en *BandCamp*. El propósito de este informe es documentar las decisiones iniciales sobre las funcionalidades de la aplicación, las tecnologías a emplear y la organización del equipo de trabajo.

Para la resolución de esta primera práctica, el equipo ha llevado a cabo tres encuentros, cada uno enfocado en distintos aspectos clave. El primer encuentro permitió analizar el perfil tecnológico de los integrantes, identificar los principales desafíos del desarrollo y establecer un plan de trabajo inicial como guía para el proyecto. Durante la segunda sesión, se definieron con mayor precisión las funcionalidades, se eligieron las tecnologías fundamentales y se asignaron las primeras tareas a cada miembro del equipo. Finalmente, en el último encuentro, se revisó el informe final, se realizaron los ajustes necesarios y se dejó listo para su entrega. Además, cada integrante ha explorado la plataforma *BandCamp* para conocer su estructura y funcionalidades, lo que ha servido de base para el diseño de *UnderSounds*.

El documento se estructura en las siguientes secciones:

1. **Funcionalidad de UnderSounds:** se describen los perfiles de usuario que soportará la plataforma y las funcionalidades que estarán disponibles para cada uno. Además, se especifica cómo se gestionarán los datos y los procesos asociados a cada funcionalidad.
2. **Tecnologías para el desarrollo:** se detallan las herramientas, lenguajes y frameworks elegidos, teniendo en cuenta la experiencia del equipo y las necesidades del proyecto.
3. **Anexos:** se incluyen las actas de las reuniones del equipo, donde se documentan las decisiones tomadas, la distribución de tareas y la planificación de actividades futuras.

Este informe servirá como base para la evolución del proyecto a lo largo del curso, permitiendo a los miembros del equipo llevar un seguimiento ordenado de su progreso y facilitar la toma de decisiones futuras.

Funcionalidades

En UnderSounds, los usuarios interactúan a través de distintos perfiles, cada uno con características y permisos específicos. A continuación, se detallan los aspectos clave del sistema, organizados según las funcionalidades que ofrece a cada tipo de usuario.

Aspectos y capacidades a desarrollar:

- Perfiles (roles) y las acciones que pueden realizar en la página, cada perfil.
- Gestión del perfil de usuario.
- Registro y login (en base a OAuth 2.0).
- Sistemas de seguridad y autentificación.
- Categorización de los productos en base a sus propiedades, definiendo los ítems básicos del sistema (álbumes, singles).
- Gestión de contenido de cada perfil (autores suben y administran los metadatos de sus canciones (ej. precio), usuarios personalizan su perfil y listas de reproducción).
- Búsqueda global y filtros.
- Inclusión de métodos de descargas y tipos.
- Carrito de la compra.
- Sistemas de valoraciones y comentarios para cada ítem.

Funcionalidades específicas (requisitos funcionales):

- ➔ Los distintos usuarios se organizan de manera jerárquica dependiendo del número de funcionalidades que puede realizar cada uno, siendo estos (ordenados de menor a mayor en la jerarquía) los tipos de usuarios que veremos a continuación.
- ➔ Tres tipos de usuario con la jerarquía: Invitado < Miembro (Usuario registrado) < Artista (o Músico).
- ➔ Los usuarios pueden explorar la página web en su totalidad y registrarse, exceptuando las páginas específicas que solo pueden ser accedidas por miembros y perfiles superiores (como la información de la cuenta).
- ➔ Todos los perfiles pueden usar los botones específicos de la interfaz para buscar contenido en las categorías populares propuestas por la plataforma (sección de popular, sección de nuevo, …).
- ➔ Los miembros y perfiles superiores pueden iniciar sesión, gestionar sus listas de reproducción, modificar su información personal, comprar, y personalizar algunos aspectos visuales de la página web según su preferencia.
    - ◆ También deben tener la capacidad de poder reproducir música por streaming y de descargarla si tienen la licencia correspondiente.

- ➔ Los artistas deben poder subir canciones a la plataforma y ser capaces de gestionar sus propiedades y metadatos por cada ítem.
- ➔ Todos los usuarios pueden usar la barra de búsqueda para buscar contenido en la página web. La búsqueda web debe de funcionar también con etiquetas de clasificación de contenido.
- ➔ Los miembros y perfiles superiores deben tener acceso a la sección del carrito y ser capaces de completar todo el proceso de compra.
- ➔ Los invitados y perfiles superiores deben poder ver la sección de comentarios de cada ítem.
- ➔ Los miembros y perfiles superiores que tengan una licencia válida para el contenido deben poder dejar un comentario y una valoración.
- ➔ Todos los perfiles pueden acceder a la sección de preguntas de la página y a la sección de contacto, donde podrán enviar un mensaje al equipo de soporte técnico.

Funcionalidades específicas (requisitos no funcionales):

- ➔ La interfaz del sistema debe de ser clara, concisa y simple de leer para cualquier tipo de usuario.
- ➔ La interfaz debe ser muy intuitiva, permitiendo que el usuario aprenda a utilizarla de forma natural.
- ➔ Debe de haber una clara distinción entre los tipos de usuarios.
- ➔ La información personal de cada usuario, indistintamente del perfil al que pertenezcan, debe de estar correctamente asegurada y solo accesible a los usuarios propietarios de la información.
- ➔ El sistema debe de poder permanecer en línea ininterrumpidamente durante largos periodos de tiempo sin problemas.
- ➔ El sistema debe de responder a las peticiones del usuario de forma rápida y fluida.
- ➔ El sistema debe incluir (algunas) adaptaciones para ser completamente accesible por cualquier usuario, independientemente de cualquier condición física o mental.
- ➔ El sistema debe de prevenir que la plataforma sea accedida por usuarios no humanos.
- ➔ El sistema debe tener opciones de seguridad para identificar que el usuario registrado o invitado sea el correcto.
- ➔ El sistema deberá mostrar y guiar a los usuarios para la corrección y visualización de errores.

Resumen de los perfiles:

Invitado

El perfil del invitado representa al conjunto de personas que acceden a la plataforma y coinciden con una serie de comportamientos y cualidades específicas:

- ➔ Tienen como objetivo conocer la plataforma, ponerla a prueba, o buscar en ella un producto, servicio (o cualquier otro objetivo) en concreto.
- ➔ Pueden no conocer el funcionamiento de la plataforma (un usuario es invitado hasta que inicie sesión).
- ➔ No están identificados ni se sabe nada de ellos.
- ➔ Podrían ser robots, un potencial consumidor, o un miembro que intenta iniciar sesión.
    - ◆ En base a estas cualidades, se ha determinado que el perfil de invitado debe de ser el más restringido de todos (pues no se sabe nada él, y por ende, no hay manera de asociarlo con datos existentes en el servidor), pero no demasiado como para que el potencial consumidor pierda el interés en la plataforma.
    - ◆ Esto se puede traducir en algunas ideas como:
        - Muestras de música por streaming limitadas (unos cuantos segundos).
        - No guardar información personal - a menos de que se inicie sesión.
        - Mostrar contenido diferente en la página de inicio dependiendo si has iniciado sesión o no.
        - Mostrar pequeños tooltips en ciertos elementos para guiar al usuario.

Miembro

El perfil del miembro representa a los usuarios que han completado el proceso de registro e iniciado sesión, lo que les permite acceder a funcionalidades avanzadas y personalizadas en la plataforma.

En contraposición a las características de los invitados, los miembros comparten varias características opuestas:

- ➔ **Identificación y autenticación:**
  Al estar registrados, sus datos personales se asocian a una cuenta existente, permitiendo asociarlos a un registro de la base de datos.
- ➔ **Acceso ampliado:**
  Pueden acceder a secciones exclusivas (como "Mi Cuenta", listas de reproducción, historial de compras y carrito de la compra) que no están disponibles para los invitados.
- ➔ **Interacción completa:**
  Tienen la capacidad de reproducir música en streaming sin restricciones,

modificar algunos aspectos de la interfaz, e incluso descargar contenido si cuentan con la licencia pertinente. Además, pueden dejar comentarios y valoraciones en los ítems autorizados.

Artista

El perfil del artista representa a los usuarios que, además de haber completado el proceso de registro e iniciado sesión, poseen privilegios adicionales para gestionar y distribuir su propio contenido musical en la plataforma.

Este perfil incorpora todas las ventajas de un miembro registrado además de un conjunto de herramientas avanzadas para la gestión, promoción y análisis de su contenido musical, posicionándolo como un actor clave en la plataforma.

En contraposición a las características de los invitados y miembros, los artistas comparten varias cualidades específicas:

- ➔ Gestión y publicación de contenido:
  Los artistas pueden subir canciones, álbumes y singles, además de administrar todos los metadatos asociados a cada ítem (por ejemplo, precio, licencias, etiquetas y descripción).
- ➔ Control de visibilidad:
  Tienen la capacidad de decidir cómo y cuándo su contenido se muestra a la audiencia.
- ➔ Herramientas de seguimiento:
  Los artistas pueden acceder a estadísticas sobre reproducciones, valoraciones y comentarios de sus propias canciones.

Tecnologías

Para el desarrollo de **UnderSounds**, se han definido las siguientes tecnologías en función de su aplicabilidad en **frontend, backend, bases de datos, intercomunicación y gestión del equipo**.

La selección de tecnologías ha sido realizada en base a la experiencia del equipo y la necesidad de garantizar un desarrollo eficiente y organizado. Cada herramienta cumple una función específica dentro del proyecto, asegurando una mejor colaboración, un control de versiones adecuado y un flujo de trabajo optimizado.

Cabe destacar que la matriz real de herramientas que se utilizará de forma definitiva a lo largo del proyecto se consolidará más tarde en posteriores actas según el proyecto lo requiera o los requisitos de este cambien.

Tecnologías de Frontend

- **Lenguaje HTML5 y CSS3**: HTML5 es el lenguaje de programación web por excelencia y es el que la mayoría de los integrantes conoce. CSS3 se utilizará como complementación del HTML5 para mejorar el apartado visual de la aplicación web.
- **JavaScript**: Se empleará para dotar de interactividad a la aplicación, permitiendo la implementación de funcionalidades dinámicas.
- **Justinmind**: Su uso será destinado para el desarrollo visual del frontend.
- **Notepad++, VSCode**: Se usarán como IDE´s suplementarios para la creación y soporte de la aplicación web, ya que se podrán implementar funcionalidades más específicas.

Tecnologías de Backend

- **Angular:** Es un framework de desarrollo web basado en TypeScript, creado por Google, que permite construir aplicaciones web dinámicas y de una sola página (SPA) con una arquitectura modular y escalable.
- **AngularJS:** Es la versión original de Angular, basada en JavaScript, que introdujo el concepto de desarrollo basado en MVC (Modelo-Vista-Controlador) para facilitar la creación de aplicaciones web dinámicas, aunque actualmente está en desuso en favor de Angular.
- **Spring Boot:** Es un framework de Java diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones basadas en Spring, permitiendo crear aplicaciones independientes y listas para producción con configuración mínima.
- **TypeScript:** Es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript, añadiendo tipado estático y características avanzadas, facilitando el desarrollo de aplicaciones web escalables y mantenibles.
- **Java**: Lenguaje de alto nivel, el cual se tiene pensado usar para realizar el backend de la página de UnderSounds.

Tecnologías de Base de Datos

- **PostgreSQL**: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. Será usado como base fundamental para el almacenamiento masivo de datos que deberá sostener la aplicación.

Tecnologías de Intercomunicación y Control de Versiones

- **Github (repositorio compartido):** Para subir el proyecto a un repositorio online y trabajar sobre él, permitiendo trabajar con versiones del proyecto si fuera necesario.
- **Discord:** Usado para realizar reuniones a distancia.
- **WhatsApp:** Usado para la comunicación del grupo fuera del horario lectivo y las horas escogidas para las reuniones. Se ha decidido crear una comunidad separada en dos grupos:
  - Un grupo dedicado para la comunicación propia dentro del grupo de trabajo.
  - Un grupo para registrar los avances que realiza cada miembro dentro del proyecto de la aplicación web.
    - Es una versión más extendida e informal que los comentarios de los commits de Github.

Tecnologías para Organización y Gestión del Proyecto

- **Trello:** Trello proporciona un espacio virtual para organizar notas por columnas en un tablero compartido. Las notas pueden expandirse todo lo necesario, e incluso añadir elementos multimedia. Las notas pueden colocarse en diferentes columnas que contendrán el nombre del miembro o función del sistema de organización (por ejemplo, <<Por asignar>>).

Uso de Inteligencia Artificial en el Desarrollo

- **ChatGPT, Copilot y tecnologías similares**: Se utilizarán como herramientas de asistencia para resolver dudas técnicas, optimizar código y mejorar la redacción del documento del proyecto.

Anexos

Acta sesión 1 - Reunión 1

Fecha: 12 de febrero de 2025.
Hora: 11:30 - 13:20.
Lugar: Sala-1 (Pab. Informática).
Asistentes: Grupo L1 - G4 (presencial).

Orden:

1. Presentación de los miembros del equipo.
2. Creación de un grupo de comunicación.
3. Configuración del entorno de trabajo.
4. Definición de funcionalidades a implementar.
5. Elección de tecnologías.
6. Asignación de tareas.
7. Planificación de la próxima reunión.

Presentación de los miembros del equipo

Marcelino Gil Lubián:

- ★ 22 años, estudiante de GIIIS en la UEx.
- ★ Experiencia limitada con HTML, CSS y lenguaje SQL.
- ★ Conocimientos previos en C++ y Java.

Gabriel F. Guiberteau García:

- ★ 25 años, estudiante de GIIIS en la UEx.
- ★ Experiencia en HTML, CSS y SQL.
- ★ Base sólida en C++, Java y Python.

Adrián Tercero Pérez:

- ★ 20 años, estudiante de GIIIS en la UEx.
- ★ Experiencia básica en HTML, CSS y en secuencias SQL.
- ★ Conocimientos previos en C++ y Java.

Rubén Tie Corbacho Pérez:

- ★ 20 años, estudiante de GIIIS en la UEx.
- ★ Experiencia básica en HTML, CSS y PHP.
- ★ Conocimientos medios de SQL y Java.
- ★ Conocimientos sólidos en C++.

José Manuel de Torres Domínguez:

- ★ 21 años, estudiante de GIIIS en la UEx.

- ★ Conocimientos livianos en HTML, CSS, PostgreSQL y desarrollo web en general.
- ★ Buena base teórica en Java y otros lenguajes como C y VB.NET para aplicaciones de escritorio.
- ★ Segundo puesto en HackForGood Cáceres 2024.
- ★ Experiencia con IDEs como IDEA, VS, VSCode y Eclipse.

Grupo de comunicación

Se creó una comunidad de *WhatsApp* para la comunicación interna del equipo, organizada en distintos grupos con propósitos específicos: comunicaciones generales, registro de tareas y discusiones entre los miembros. **Responsable:** Rubén.

Configuración del entorno

Se creó un documento compartido en **Google Drive** para centralizar la documentación del proyecto, con **Adrián** como responsable.

- ❖ **Gabriel** proporcionó una plantilla para la portada y el estilo del documento.
- ❖ **Adrián** adaptó la plantilla al formato del documento en Drive.
- ❖ **Rubén** se encargó de editar y decorar la portada.

Para gestionar las tareas del equipo, se habilitó un **tablero de Trello**, administrado por **José Manuel**, con el objetivo de organizar eficientemente el trabajo. Cada miembro contará con su propia columna, además de secciones adicionales para la gestión del sistema.

Funcionalidades

Durante la reunión, se discutieron las principales funcionalidades a implementar en el sistema, algunas obtenidas del enunciado de la práctica y otras propuestas por los miembros del equipo.

Funcionalidades extraídas del enunciado:

1. **Personalización de la web según el perfil del usuario.**
2. **Registro e inicio de sesión.**
3. **Gestión de perfiles y roles.**
4. **Categorización de productos.**
5. **Definición de los elementos principales del sistema *(álbumes, singles).***
6. **Gestión de contenido.**
7. **Búsqueda global.**
8. **Sistema de valoraciones y comentarios.**

Funcionalidades propuestas por el equipo:

1. **Implementación con OAuth 2.0 del registro e inicio de sesión.**
2. **Carrito de Compras**.
3. **Sistema de seguridad y validación de usuario.**
4. **Elementos de ayuda para el usuario.**

Tecnologías

Durante la reunión, se definieron y discutieron las herramientas a utilizar en el desarrollo del proyecto, organizadas en distintas categorías según su propósito:

Diseño de interfaz:

- **Justinmind** *(Propuesto por Adrián)*.

Frontend:

- **HTML, CSS y JavaScript** *(Propuesto por Gabriel)*.

Backend:

- **Java** *(Propuesto por Rubén)*.

Base de datos:

- **PostgreSQL** *(Propuesto por Gabriel)*.

Autenticación y seguridad:

- **OAuth 2.0** *(Propuesto por José Manuel)*.

Control de versiones e integración continua:

- **Git y GitHub** *(Propuesto por Gabriel)*.

Entorno de desarrollo:

- **Notepad++ y VSCode** *(Propuesto por Adrián)*.

Soporte con inteligencia artificial:

- **ChatGPT y Copilot** *(Propuesto por el profesor)*.

Tareas

Durante la reunión, se distribuyeron las responsabilidades entre los miembros del equipo para garantizar un desarrollo organizado del proyecto:

Miembro	**Responsabilidad**
Marcelino	Redacción del apartado de **funcionalidades**.
Gabriel	Responsable de las **actas**, presentación del documento y redacción de la **introducción**.
Adrián	Diseño de la **portada** y redacción del apartado de **tecnologías**.
Rubén	Supervisión del documento, **corrección** de estilo y **decoración del informe**.
José Manuel	Redacción del apartado de **funcionalidades** junto con Marcelino.
Todos	Investigación sobre **tecnologías** y **funcionalidades** a implementar.

Próxima reunión

Fecha: 14 de febrero de 2025.
Hora: 08:30 - 10:20.
Lugar: Aula C-1 (Pabellón Central).

Temas a tratar:

1. **Revisión de avances y dificultades:**
    a. Evaluación de problemas encontrados en la investigación y desarrollo de tareas.
    b. Ajustes en la distribución de responsabilidades si es necesario.
2. **Definición de tecnologías faltantes:**
    a. Evaluación de opciones para el despliegue de la aplicación.
3. **Planificación de la entrega del proyecto:**
    a. Establecer la fecha de revisión final previa a la entrega.
    b. Creación del repositorio en **GitHub** para la integración continua del código.
    c. Designación del responsable de la entrega y gestión de la documentación.
4. **Seguimiento del avance del equipo:**
    a. Verificación del estado de las tareas asignadas.
    b. Ajustes en la planificación si es necesario.

Se espera que en esta reunión se consoliden decisiones clave para avanzar en la siguiente fase del desarrollo.

Acta sesión 1 - Reunión 2

Fecha: 14 de febrero de 2025.
Hora: 08:30 - 10:20.
Lugar: Aula C-1 (Pabellón Central).
Asistentes: Grupo L1 - G4 (presencial, excepto Gabriel que estará de manera telemática vía zoom).

Orden:

1. Revisión de tareas pendientes de la reunión anterior.
2. Gestión de reuniones virtuales.
3. Finalización de la definición de funcionalidades e incorporación de algunas nuevas.
4. Selección de tecnologías faltantes.
5. Correcciones y ajustes en el documento.
6. Creación del repositorio en GitHub y gestión de acceso.
7. Asignación provisional del responsable de entrega.
8. Planificación de la siguiente reunión.

Revisión

Se revisó el progreso de las tareas asignadas en la primera reunión, evaluando el cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, se detectaron áreas que requieren mayor desarrollo, especialmente en la definición detallada de funcionalidades y en la estructuración de la documentación del sistema.

Gestión de reuniones virtuales

Debido a la duración limitada de las sesiones en Zoom, **Gabriel y Rubén** se encargaron de organizar y gestionar varias llamadas para garantizar la continuidad de la reunión. Esta coordinación permitió mantener una comunicación fluida entre los miembros del equipo y evitar interrupciones en la toma de decisiones clave del proyecto.

Para optimizar la comunicación en futuras reuniones, **Gabriel propuso el uso de Discord**, ya que no presenta restricciones de tiempo en sus llamadas, lo que facilita una mejor coordinación y evitaría interrupciones en las sesiones de trabajo.

Funcionalidades

Marcelino y **José Manuel** categorizaron las funcionalidades principales del sistema. Como resultado, se estableció una distinción clara entre:

- **Requisitos funcionales:** acciones que los usuarios pueden realizar dentro de la plataforma.
- **Requisitos no funcionales:** aspectos relacionados con el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario.

Esta diferenciación permitirá una mejor organización del desarrollo y facilitará la redacción del documento.

Posteriormente, se ampliaron las capacidades del sistema con la incorporación de nuevas funcionalidades enfocadas en mejorar la experiencia del usuario y reforzar la seguridad:

- **Gestión del perfil de usuario** *(Propuesto por* Marcelino*)*.
- **Sistemas de seguridad y autenticación:**
    - **Autenticación CAPTCHA** *(Propuesta por Adrián)*.
    - **Autenticación en dos pasos** *(Propuesto por Marcelino)*.
- **Filtros avanzados en la búsqueda** *(Propuesto por Rubén)*.
- **Métodos y formatos de descarga** *(Propuesto por José Manuel)*.
- **Modo oscuro** *(Propuesto por Gabriel)*.

Tecnologías

Se analizaron las tecnologías necesarias para completar el **stack tecnológico** del proyecto, priorizando estabilidad, compatibilidad y eficiencia en el desarrollo:

- **Backend:** uso de **Java** *(Propuesto por Rubén)* debido a su robustez y compatibilidad con **PostgreSQL**.
- **Frontend:** uso de **JavaScript** *(propuesto por Gabriel)* para el desarrollo dinámico de la interfaz de usuario y la mejora de la experiencia interactiva.
- **Despliegue:** implementación de **Docker** *(Propuesto por Gabriel)* para optimizar la gestión del entorno de desarrollo y facilitar la implementación en distintos entornos.
- **Organización:** uso de **Trello** *(Propuesto por José Manuel)* como herramienta de gestión de tareas y seguimiento del progreso del equipo.
- **Reuniones:** se utilizará **Zoom** para reuniones estándar, con la propuesta de **Discord** *(Propuesto por Gabriel)* como alternativa para sesiones sin limitaciones de tiempo.

Correcciones y ajustes

Se realizaron mejoras en la **estructura y redacción** del documento, con especial atención a los siguientes puntos:

- **Ampliación y mayor detalle en la descripción de funcionalidades**, siguiendo la recomendación del profesor para garantizar una definición más clara y precisa.
- **Incorporación de las especificaciones indicadas en el campus virtual**, asegurando que el contenido cumpla con los requisitos establecidos.
- **Ajustes de estilo y formato**, mejorando la coherencia y presentación del documento *(Responsable: Rubén)*.

Github

Se creó un **repositorio en GitHub** para la gestión centralizada del código y la colaboración en el desarrollo del proyecto:

Enlace: https://github.com/gguibertg/UnderSounds .

El **creador y responsable del repositorio** es **Gabriel**, quien se encargará de su mantenimiento y administración.

Responsable de las entregas

Se designó a **Rubén** como encargado provisional de esta y todas las futuras entregas relacionadas con el proyecto. En caso de que no pueda asumir la tarea, se designará a otro miembro del equipo para asegurar que las entregas se realicen dentro del plazo establecido.

Próxima reunión

Se acuerda realizar la **tercera reunión** el próximo **miércoles 18 a las 20:00.**

Temas a tratar:

1. **Revisión del documento.**
2. **Elección del responsable de la entrega y entrega del informe.**

Acta sesión 1 - Reunión 3

Fecha: 18 de febrero de 2025.
Hora: 20:20 - 20:35.
Asistentes: Grupo L1 - G4 (vía Discord).

Orden:

1. Revisión del documento.
2. Entrega del documento.

Revisión

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva del documento final, centrando los esfuerzos en:

- **Mejoras en la presentación y redacción general**, optimizando la claridad, coherencia y fluidez del contenido. (Realizado por Gabriel y Adrián).
    - Añadidas descripciones a los apartados de **Funcionalidades** y **Tecnologías**.
- **Verificación de la estructura del informe**, asegurando que cumpla con los requisitos establecidos y mantenga una organización lógica. (Realizado por Rubén).
    - Cambios de títulos para facilitar la legibilidad.
    - Reestructuración de los apartados de Tecnologías.
- **Ajustes en la descripción de funcionalidades**, incorporando con precisión las recomendaciones previas del profesor. (Realizado por Marcelino y José Manuel).
    - Profundización en cada una de las funcionalidades.

Además, se revisó de nuevo los objetivos principales de esta entrega y se determinaron las siguientes actuaciones:

- **Limpieza del documento y actas redactadas**

- **Redactado información resumen sobre perfiles**, añadido para hacer más claro los diferentes tipos de perfiles que existirán en el sistema. (Realizado por José Manuel).
    - Profundización en cada uno de los perfiles.

- **Incorporación de nuevas tecnologías**. Incorporamos nuevos ejemplos de tecnologías modernas que podrían mejorar notablemente los tiempos de desarrollo y reducir la complejidad del proyecto. (Realizado por José Manuel).
    - Angular/AngularJS.
    - Typescript.
    - Spring boot.

Tras la revisión, se confirmó que el documento está completo y listo para su entrega.

Entrega

Rubén asumirá la responsabilidad de gestionar la entrega del documento, manteniendo su rol como encargado de esta y futuras entregas del proyecto.

Se llevó a cabo una verificación completa para asegurarse de que todos los archivos y anexos requeridos estuvieran correctamente organizados y listos para su envío.